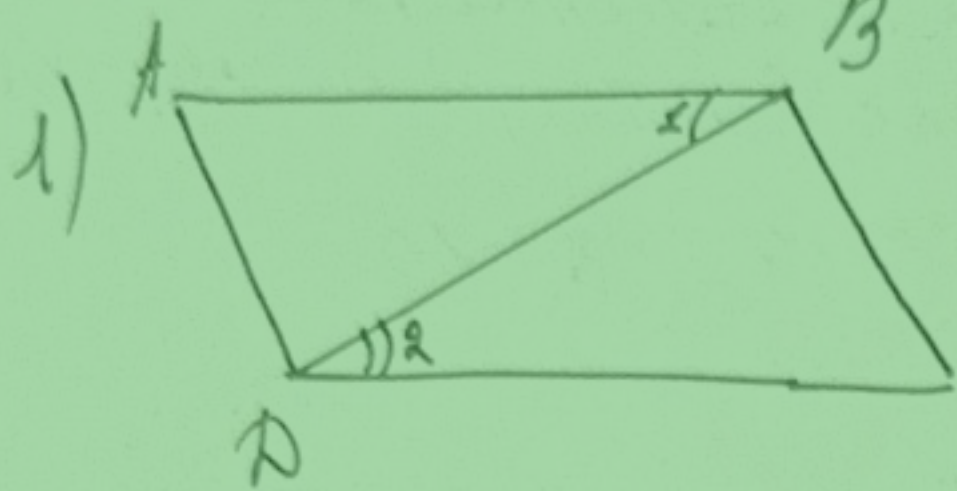


№1

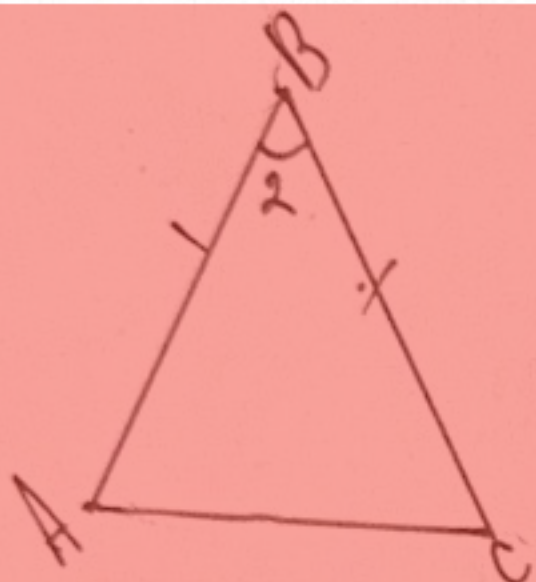


$$\angle 1 > \angle 2$$

↳ т.к. напротив большего $\angle$ лежит боковая сторона, то $\Rightarrow AD > BC$
 про сторону CD ничего нельзя утверждать $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ нет

Ответ: нет.

2)

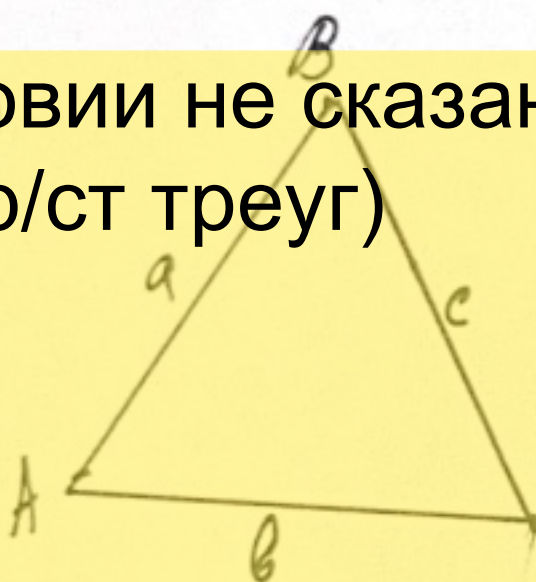


$$\angle 1 > \angle 2$$

↳ напротив большего $\angle$ лежит боковая сторона $\Rightarrow AC < A_1C_1$

Ответ: Δ A.

В условии не сказано, что наименьшая сторона меньше других (может быть р/ст треуг)



$$a = 12 \text{ см}$$

c - наименьш.
 max c = ?

~~a > b > c~~
 a - наибольш.

$$\text{Наибольшая сторона} < \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{наибольшая} = 5 \text{ см}$$

$$12 - 5 = 7 \text{ см} \leftarrow b + c = 7$$

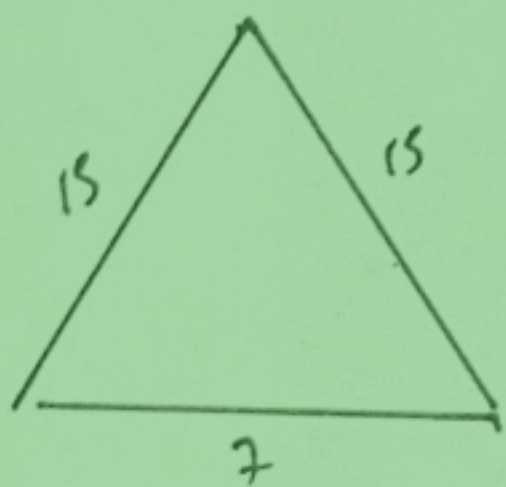
$$\frac{7}{2} \notin \mathbb{N} \Rightarrow b + c = 3 + 4 \Rightarrow c = 3; c - \text{наим.}$$

Ответ: 3 см

и) нет. не работает для равностороннего Δ

№2

а)



7 - не боковая, т.к. по теореме о ~~существовании~~ ^{нер-ва} Δ:

$$7 + 7 > 15; \text{ но } 7 + 7 < 15 \Rightarrow \underline{\underline{X}}$$

$\angle 80^\circ$ - при основании, т.к. если он при вершине, то при осн. $\angle = 50^\circ$, но $80 > 50$; док-ст. $>$ осн $\Rightarrow$
 80° - при осн.

$$180 - 80 \cdot 2 = 20^\circ$$

Ответ: 20°

8)



Р=?

стороны: 5; 10; x

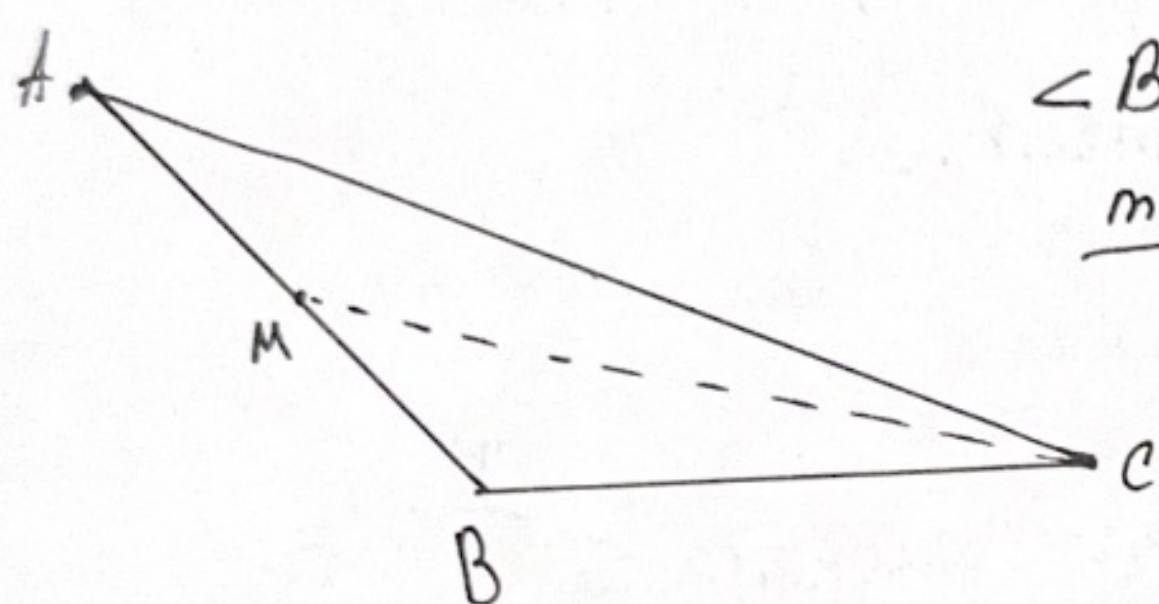
$$x = \begin{cases} 5 \\ 10 \end{cases}$$

$x \neq 5$, т.к. Тогда
не будет выполняться
нер-во (по теореме нер-ва Δ):
 $5 + 5 > 10 \Rightarrow x = 10$

$$P = 10 + 10 + 5 = 25 \text{ см}$$

Ответ: 25 см

№3

 $\angle B > 90^\circ$ т.к. $M \in AB$ Д-мь: $AM < AC$

Док-во:

по теореме неравенства Δ : $AC < AB + BC$ Доп. постро: MC $\angle AMC$ - внешний для $\Delta MBC \Rightarrow \angle AMC = \angle B + \angle MCB \Rightarrow$ $\Rightarrow \angle AMC$ - тупой $\Rightarrow AC$ - наибольшая сторона, т.к. $\angle A < \angle ACM$ - остр(по сумме углов Δ) $\Rightarrow AC > AM$